

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

Učivo: celé učivo kurzu

Připomenutí

$$\text{část} = \text{základ} \cdot \frac{p}{100}$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$v = \frac{s}{t}$$

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2}, \quad S = \frac{(a + c) \cdot v}{2}$$

$$o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2$$

$$V = S_p \cdot v$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$P(A) = \frac{\text{příznivé}}{\text{všechny}}$$

Souhrnné procvičování celého kurzu: 20 úloh ze všech témat. Vyber si úlohy podle toho, co potřebuješ zopakovat – tabulka v Must know ukazuje, ke kterému tématu úloha patří a kde ho najdeš. Počítej bez kalkulačky ($\pi \approx 3,14$), u úloh 2, 7 a 14 piš celý postup a každou úlohu si hned zkontroluj podle výsledků. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vypočítej: a) $-3 + 5 \cdot (-2) - (4 - 10) : 3$; b) $2^3 \cdot 10^2 - \sqrt{81}$. ★☆☆
- Vypočítej a výsledek zapiš v základním tvaru: $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - \frac{3}{4}$. Uveď postup. ★☆☆
- Převeď: a) 2,5 h na minuty; b) 3,4 m² na dm²; c) 72 km/h na m/s; d) 1,2 l na cm³. ★☆☆
- Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$: a) 45 000 000; b) 0,000 36. ★☆☆
- Roznásob a zjednoduš: $(x + 3)^2 - (x - 2)(x + 2)$. ★☆☆
- Hodíme jednou kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne číslo dělitelné třemi? ★☆☆
- Řeš rovnici a proved' zkoušku: $3(x - 2) - 2(x + 1) = 5 - x$. ★☆☆
- Řeš rovnici: $\frac{x}{2} - \frac{x - 1}{3} = 2$. ★☆☆
- V trojúhelníku ABC je $\alpha = 48^\circ$ a úhel β je o 26° větší než α . Urči β a γ a rozhodni, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupouhlý. ★☆☆
- Rozhodni, zda platí (ano/ne): a) Každý čtverec je kosočtverec. b) Každý kosočtverec je čtverec. c) Úhlopříčky obdélníku jsou stejně dlouhé. d) Obecný rovnoběžník je středově souměrný. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Bunda stála 2 400 Kč. Nej dřív ji zlevnili o 15 %, po měsíci novou cenu zdražili o 10 %. Kolik bunda stojí nyní? O kolik procent je levnější než na začátku? ★☆☆
- Tři kamarádi si rozdělí 1 800 Kč v poměru 2 : 3 : 4. Kolik dostane každý? ★☆☆
- Šest malířů vymaluje školu za 10 dní. Za kolik dní ji vymalují 4 malíři, pracují-li stejně rychle? ★☆☆
- Maminka je třikrát starší než dcera. Za 12 let bude jen dvakrát starší. Kolik let je každé z nich? Řeš rovnici a proved' zkoušku. ★☆☆
- Známky z písemky: 1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 2. Urči aritmetický průměr, medián a modus. ★☆☆
- Pozemek má tvar pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 30 m a 40 m. Kolik metrů pletiva je potřeba na oplocení celého pozemku a jaký je jeho obsah v arech? ★☆☆
- Kruhový záhon má průměr 6 m. Kolik metrů obrubníku je potřeba na jeho obvod a jaký má záhon obsah? ($\pi \approx 3,14$) ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Odhad: Bez počítání vyber rozumnou hodnotu. a) $49,7 \cdot 20,3$ je přibližně: 100, 1 000, nebo 10 000? b) Běžná rychlost chůze je asi: 5 m/s, 5 km/h, nebo 50 km/h? ★☆☆

19. Fyzika a jednotky: Akvárium má dno 50 cm × 30 cm a voda v něm sahá do výšky 32 cm. Kolik litrů vody obsahuje a jakou hmotnost má voda, víš-li, že 1 l vody má hmotnost 1 kg? ★★☆☆
20. Vzorec: Ze vzorce $v = \frac{s}{t}$ vyjádři čas t a vypočítej, jak dlouho jede vlak po trati dlouhé 210 km průměrnou rychlostí 84 km/h. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2026, 1. řádný termín (M9A) – celý test, úlohy 1–16** – Další procvičení ze všech témat: zlomky, výrazy, rovnice, slovní úlohy, geometrie, konstrukce i úvahová úloha 16.
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Přijímačky 2026, 1. řádný termín (M9A) – klíč správných řešení** – Výsledky k testu M9A 2026 – podle klíče si svá řešení zkontroluj.
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_KSR.pdf
- **Přijímačky 2025, 1. řádný termín (M9A) – celý test, úlohy 1–16** – Další úlohy z přijímaček; rozšířený klíč ukazuje i typické chyby a úplný postup. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Celá čísla, odhady (Matematika SŠ, opakování, M. Krynický)** – Počítání z paměti a odhady výsledků – jak poznat, že je výsledek rozumný (výstup MAT-10).
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD/07%20Cel%C3%A1%20C4%8D%C3%ADsla%2C%20odhady.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $-3 - 10 + 2 = -11$; b) $800 - 9 = 791$
2. $\frac{8}{12} + \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$
3. a) 150 min; b) 340 dm²; c) 20 m/s; d) 1 200 cm³
4. a) $4,5 \cdot 10^7$; b) $3,6 \cdot 10^{-4}$
5. $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 4) = 6x + 13$
6. padne 3 nebo 6: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
7. $x - 8 = 5 - x \Rightarrow 2x = 13 \Rightarrow x = 6,5$; zkouška: $L = P = -1,5$
8. vynásobíme 6:
 $3x - 2(x - 1) = 12 \Rightarrow x + 2 = 12 \Rightarrow x = 10$
9. $\beta = 74^\circ$, $\gamma = 58^\circ$; ostroúhlý
10. a) ano; b) ne; c) ano; d) ano
11. $2\,400 \cdot 0,85 = 2\,040$ Kč; $2\,040 \cdot 1,1 = 2\,244$ Kč; o 6,5 % levnější (ne o 5 %)
12. 1 díl = 200 Kč: 400 Kč, 600 Kč, 800 Kč
13. nepřímá úměrnost: $6 \cdot 10 : 4 = 15$ dní
14. $3d + 12 = 2(d + 12) \Rightarrow d = 12$; dcera 12 let, maminka 36 let (zkouška: $48 = 2 \cdot 24$)
15. průměr 2,3; medián 2; modus 2
16. přepona 50 m; pletivo 120 m; $S = 600 \text{ m}^2 = 6 \text{ a}$
17. $o = 18,84 \text{ m}$; $S = 28,26 \text{ m}^2$
18. a) 1 000 (přesně 1 008,91); b) 5 km/h
19. $50 \cdot 30 \cdot 32 = 48\,000 \text{ cm}^3 = 48 \text{ l}$; 48 kg
20. $t = \frac{s}{v} = \frac{210}{84} = 2,5 \text{ h} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Sleva o 15 %: $2\,400 \cdot 0,85 = 2\,040$ Kč.
2. Zdražení o 10 % se počítá z nové ceny: $2\,040 \cdot 1,1 = 2\,244$ Kč.
3. Rozdíl proti původní ceně: $2\,400 - 2\,244 = 156$ Kč.
4. V procentech: $\frac{156}{2\,400} \cdot 100 = 6,5 \%$ – ne $15 - 10 = 5 \%$.

Úloha 14

1. Dcera má d let, maminka $3d$ let.
2. Za 12 let: dcera $d + 12$, maminka $3d + 12$; maminka bude dvakrát starší: $3d + 12 = 2(d + 12)$.
3. $3d + 12 = 2d + 24 \Rightarrow d = 12$.
4. Dceři je 12 let, mamince 36 let.
5. Zkouška: za 12 let $48 = 2 \cdot 24$ ✓.

Úloha 16

1. Přepona: $c = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2\,500} = 50 \text{ m}$.
2. Pletivo = obvod: $30 + 40 + 50 = 120 \text{ m}$.
3. Obsah: $S = \frac{30 \cdot 40}{2} = 600 \text{ m}^2 = 6 \text{ a}$.